mdn.
DIGITAL

Руководство пользователя MDN Printer Service

Версия приложения: 1.1.0 · 25.10.2026

Madena Digital SRL
service@mdndigital.ro · printer.mdndigital.ro

1. О приложении
2. Системные требования
3. Установка
4. Активация лицензии
5. Поиск принтеров
6. Карточка принтера
7. Сброс счётчика отработанных чернил (Epson)
8. Временная разблокировка и восстановление из резервной копии
9. Вкладка «Сервис»: инструменты для специалистов
10. Принтеры Canon: сервисный помощник
11. Принтеры Brother: сервисные руководства
12. История клиентов и отчёты PDF
13. Устранение неполадок
14. Данные, конфиденциальность и удаление
15. Поддержка

1. О приложении

MDN Printer Service считывает состояние струйных принтеров и сбрасывает счётчик абсорбера отработанных чернил на совместимых моделях Epson. Для принтеров Canon и Brother оно предоставляет пошаговые сервисные руководства, а для Canon — помощник, который автоматически определяет вход в сервисный режим.

Абсорбер отработанных чернил впитывает чернила, сливаемые при очистке печатающей головки. Когда счётчик достигает предела, установленного производителем, принтер блокируется во избежание протечек. Сброс счётчика допустим **только после замены или очистки абсорбера** либо после установки внешней ёмкости для отработанных чернил.

---

2. Системные требования

- Windows 10 или Windows 11, 64-разрядная; macOS 12 или новее (процессор Apple Silicon или Intel); 64-разрядный Linux (например, Ubuntu 22.04, Debian 12, Fedora 38 или новее).
- Принтер подключён кабелем USB или находится в одной сети с компьютером.
- Установлен драйвер принтера (дополнительные драйверы не требуются).
- Подключение к интернету для активации лицензии и её еженедельной проверки.

---

3. Установка

Windows

1. Загрузите файл `MDN-Printer-Service-Setup.exe` с сайта printer.mdndigital.ro.
2. Откройте файл. Если Windows выводит сообщение «Система Windows защитила ваш компьютер», выберите «Подробнее», а затем «Выполнить в любом случае».
3. Прочитайте и примите Лицензионное соглашение, выберите папку установки и завершите установку.
4. Запустите приложение из меню «Пуск» или с помощью ярлыка на рабочем столе.

macOS

1. Загрузите файл DMG, соответствующий Вашему Mac: «Apple Silicon» для процессоров M1, M2, M3, M4 или «Intel» для более старых моделей. Тип процессора указан в меню Apple, «Об этом Mac».
2. Откройте файл DMG и перетащите значок MDN Printer Service в папку «Программы».

3. При первом запуске macOS может сообщить, что приложение получено от неустановленного разработчика. Откройте «Системные настройки», «Конфиденциальность и безопасность», затем нажмите «Всё равно открыть» рядом с MDN Printer Service и подтвердите.
4. Если macOS запрашивает доступ к локальной сети, разрешите его: он необходим для поиска принтеров Wi-Fi.

Linux

1. Загрузите файл `.AppImage` с сайта printer.mdndigital.ro.
2. В файловом менеджере откройте «Свойства», вкладку «Права», и установите флажок «Разрешить выполнение файла как программы». Затем запустите приложение двойным щелчком.
3. Для принтеров, подключённых по USB, откройте в приложении «Настройки» и нажмите «Разрешить доступ к USB». Система однократно запросит пароль администратора. Затем переподключите кабель принтера.

Обновление приложения

При запуске приложение проверяет, не вышла ли новая версия. Если она есть, вверху появляется зелёная панель с описанием изменений и кнопкой **Скачать и установить**: приложение скачивает подходящий для Вашей системы установщик в папку «Загрузки», проверяет целостность файла и открывает его. В Windows приложение закрывается, и установщик обновляет его; в macOS перетащите приложение в папку «Программы» и выберите «Заменить»; в Linux запустите новый файл AppImage. Лицензия, история и настройки сохраняются. Проверку можно выполнить и вручную: «Настройки», раздел «Обновления».

---

4. Активация лицензии

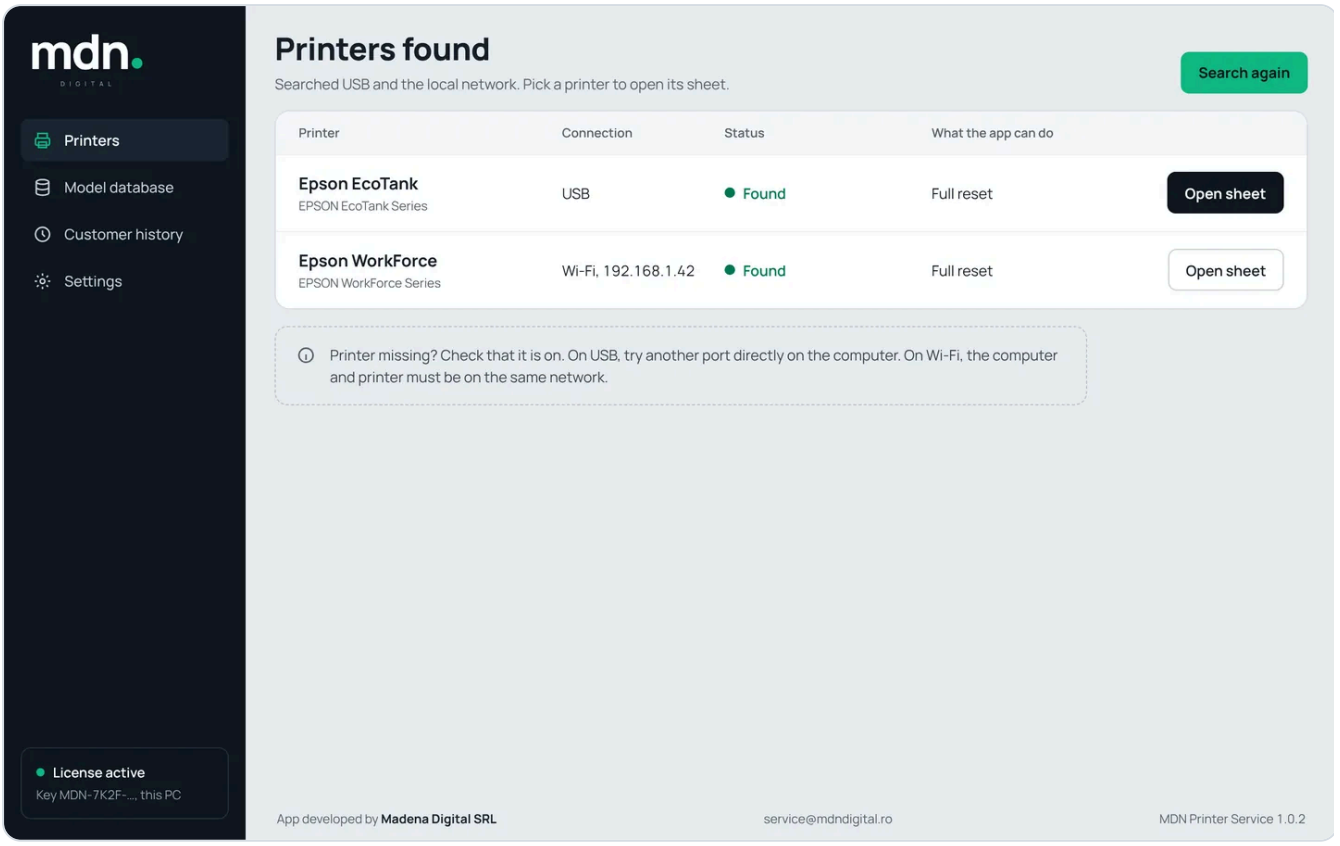
Без лицензии Вы можете определить принтер и считать уровень заполнения абсорберов. Для резервного копирования, сброса, временной разблокировки, отчётов PDF и помощника Canon требуется активация.

1. Закажите лицензию на сайте printer.mdndigital.ro. После подтверждения оплаты Вы получите ключ активации по электронной почте.
2. В приложении откройте **Настройки**, раздел **Лицензия**.
3. Введите ключ и нажмите **Активировать**.

Один ключ действителен для одного компьютера. Приложение проверяет лицензию онлайн примерно раз в неделю; между проверками оно работает и без интернета. Чтобы перенести лицензию на другой компьютер, напишите нам по адресу service@mdndigital.ro и укажите идентификатор компьютера, отображаемый в «Настройках».

5. Поиск принтеров

При запуске приложение автоматически ищет принтеры, подключённые по USB, и принтеры в локальной сети. Список показывает тип подключения, состояние и то, что приложение может сделать для каждой модели: полный сброс, только временную разблокировку или сервисное руководство.



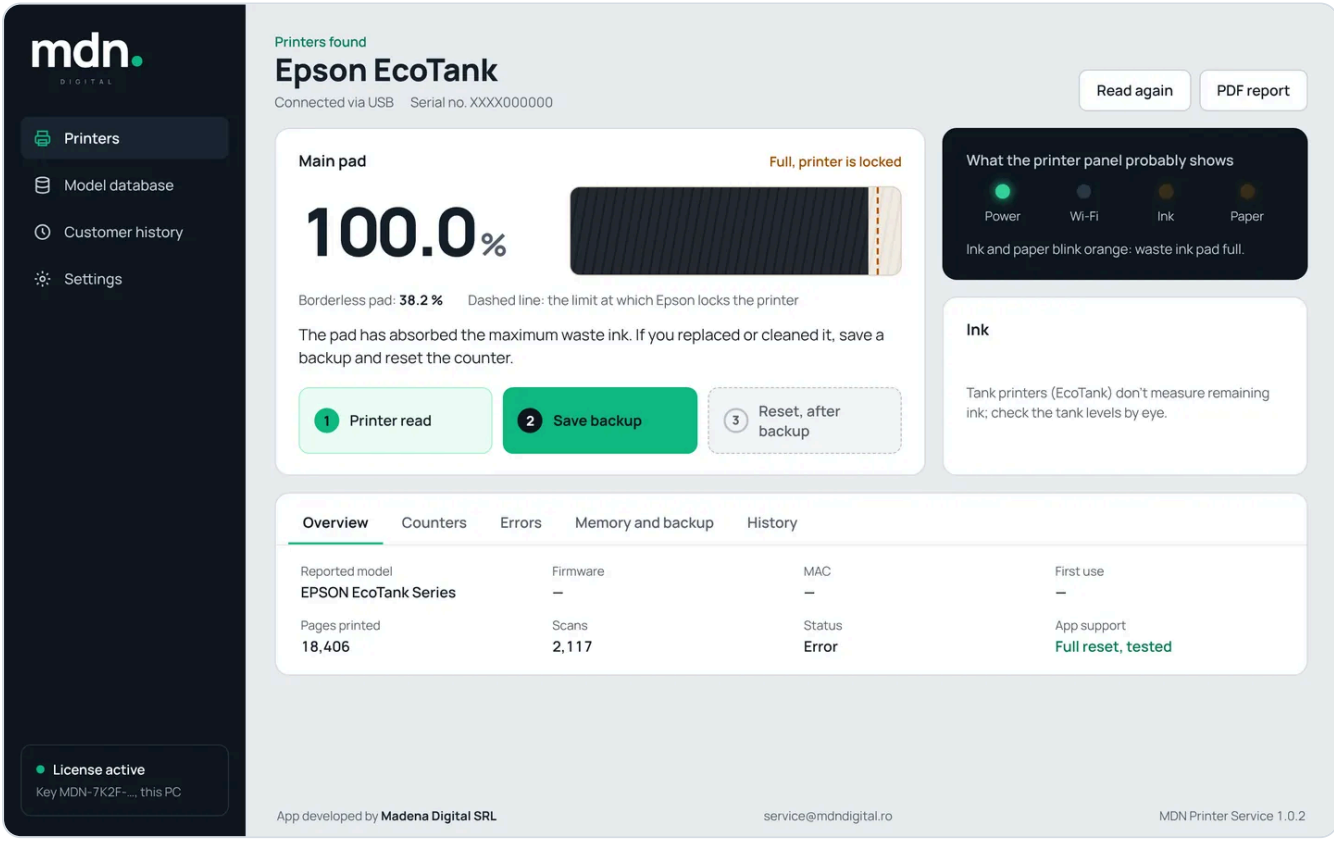
Если принтер не отображается, убедитесь, что он включён, используйте порт USB, подключённый непосредственно к компьютеру (не концентратор), а для Wi-Fi проверьте, что принтер и компьютер находятся в одной сети. Затем нажмите **Искать снова**.

6. Карточка принтера

Для принтера Epson нажмите **Открыть карточку**. В карточке отображаются модель, серийный номер, уровень заполнения абсорберов (основного и для печати без полей), порог блокировки, вероятное состояние индикаторов и вкладки:

- **Обзор**: общие сведения, микропрограмма, IP-адрес.
- **Счётчики**: напечатанные страницы, сканирования, первое использование.
- **Ошибки**: сохранённые коды ошибок и предупреждения.
- **Память и резервная копия**: сохранённые резервные копии и восстановление.

- **Сервис**: отдельные счётчики, обслуживание, сведения о головке и картриджах, инструменты для работы с памятью (см. главу 9).
- **История**: работы, выполненные на этом принтере.



Некоторые модели Epson (например, L15150, L6550, серии EcoTank Pro и WorkForce Pro) не имеют внутреннего абсорбера: отработанные чернила собираются в сменной **ёмкости для отработки**. Для таких моделей карточка показывает состояние ёмкости («не заполнена», «почти заполнена», «заполнена») и поясняет, что сброс не требуется: заполненная ёмкость заменяется новой.

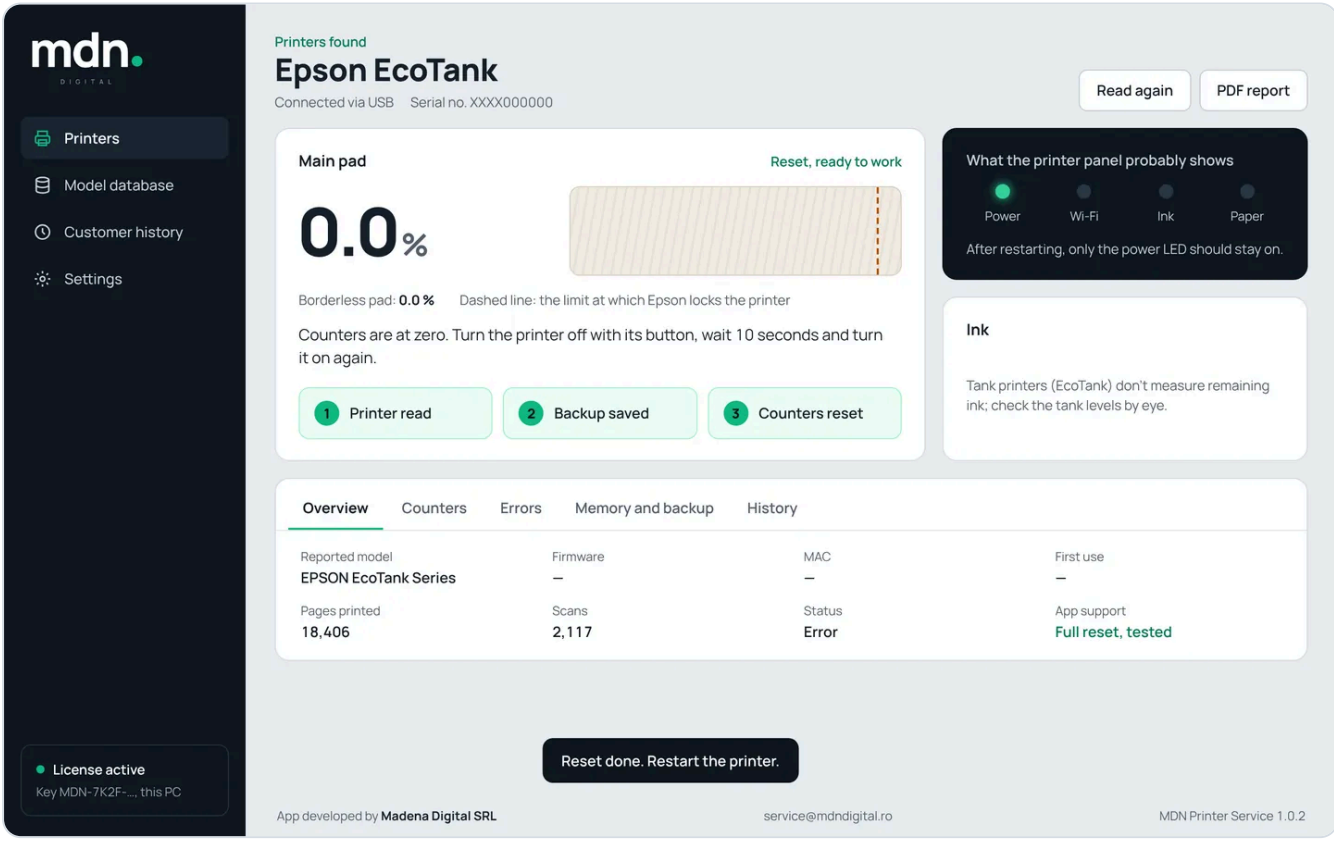
---

7. Сброс счётчика отработанных чернил (Epson)

> **Важно:** перед сбросом замените или очистите абсорбер отработанных чернил либо установите внешнюю ёмкость. Сброс без этого может привести к протечке чернил и повреждению принтера.

1. Откройте карточку принтера и проверьте уровень заполнения абсорберов.
2. Нажмите **Сохранить резервную копию**. Резервная копия содержит исходные значения из памяти принтера и сохраняется в папке Документы, MDN Printer Service, Backup. Сброс остаётся недоступным до сохранения резервной копии.
3. Нажмите **Сбросить счётчики**, при желании заполните данные клиента и подтвердите. Не выключайте принтер и не отсоединяйте кабель во время операции.

4. Приложение повторно считывает счётчики и подтверждает значение 0%.
5. Выключите принтер кнопкой питания, подождите 10 секунд и включите его снова. После перезапуска должен гореть только индикатор питания.



Параметры моделей с пометкой «не проверено» взяты из сервисной базы данных и ещё не были проверены нами на реальном экземпляре. Резервная копия позволяет в любой момент вернуться к исходным значениям.

---

8. Временная разблокировка и восстановление из резервной копии

Временная разблокировка доступна для моделей Epson, не включённых в базу полного сброса. Принтер может печатать в течение некоторого времени, а счётчики остаются без изменений. Функция находится на вкладке **Память и резервная копия**.

Восстановление возвращает счётчики к значениям из ранее сохранённой резервной копии: вкладка **Память и резервная копия**, кнопка **Восстановить из резервной копии**, затем выберите нужный файл.

---

9. Вкладка «Сервис»: инструменты для специалистов

Вкладка **Сервис** в карточке принтера Epson объединяет сервисные функции. Чтение бесплатно; для операций, выполняющих запись в принтер, требуется активная лицензия.

Отдельные счётчики

В списке отображается каждый известный для модели счётчик (основной абсорбер, абсорбер для печати без полей, у некоторых моделей — третий абсорбер) с уровнем заполнения в процентах. Кнопка **Сбросить** рядом со счётчиком обнуляет только его. Как и при полном сбросе, кнопка становится активной после сохранения резервной копии, а операция записывается в историю.

Обслуживание

Для принтеров, подключённых к сети (Wi-Fi или сетевой кабель), приложение может отправлять команды **Проверка дюз**, **Цветная тестовая страница**, **Очистка головки** и **Усиленная очистка**. Усиленная очистка расходует много чернил и быстрее заполняет абсорбер; используйте её, только если проверка дюз после обычной очистки показывает пропущенные линии. Для принтеров, подключённых по USB, используйте для этих операций утилиту драйвера Epson.

Информация и автовыключение

Раздел **Информация** показывает, если модель предоставляет эти данные, идентификатор печатающей головки, картриджи и сколько раз заменялись чернила каждого цвета. На моделях, которые это поддерживают, можно задать, через сколько минут принтер выключается сам (**Автовыключение**, 0 = никогда).

Дополнительно

> **Внимание:** дополнительные функции работают непосредственно с памятью принтера. Чтение и сравнение безопасны. Запись по неверному адресу может заблокировать принтер; пользуйтесь редактором, только если Вы точно знаете адрес и значение.

- **Экспорт памяти**: считывает выбранный диапазон адресов и сохраняет его в папке Документы, MDN Printer Service, Backup, Memorie.
- **Сравнение памяти**: выберите два сохранённых файла (например, до и после того, как принтер показал ошибку) и нажмите **Сравнить**. Приложение покажет изменившиеся адреса со старым и новым значением. Так можно определить адреса счётчиков у новых моделей.
- **Редактор памяти**: **Прочитать** показывает 16 адресов, начиная с выбранного; **Записать** записывает значение (0–255) по адресу после двух подтверждений. Старое значение сохраняется в истории.
- **Определение ключа доступа**: для моделей, отсутствующих в базе данных, приложение перебирает все возможные ключи чтения (это может занять несколько минут) и запоминает найденный. В принтер ничего не записывается.

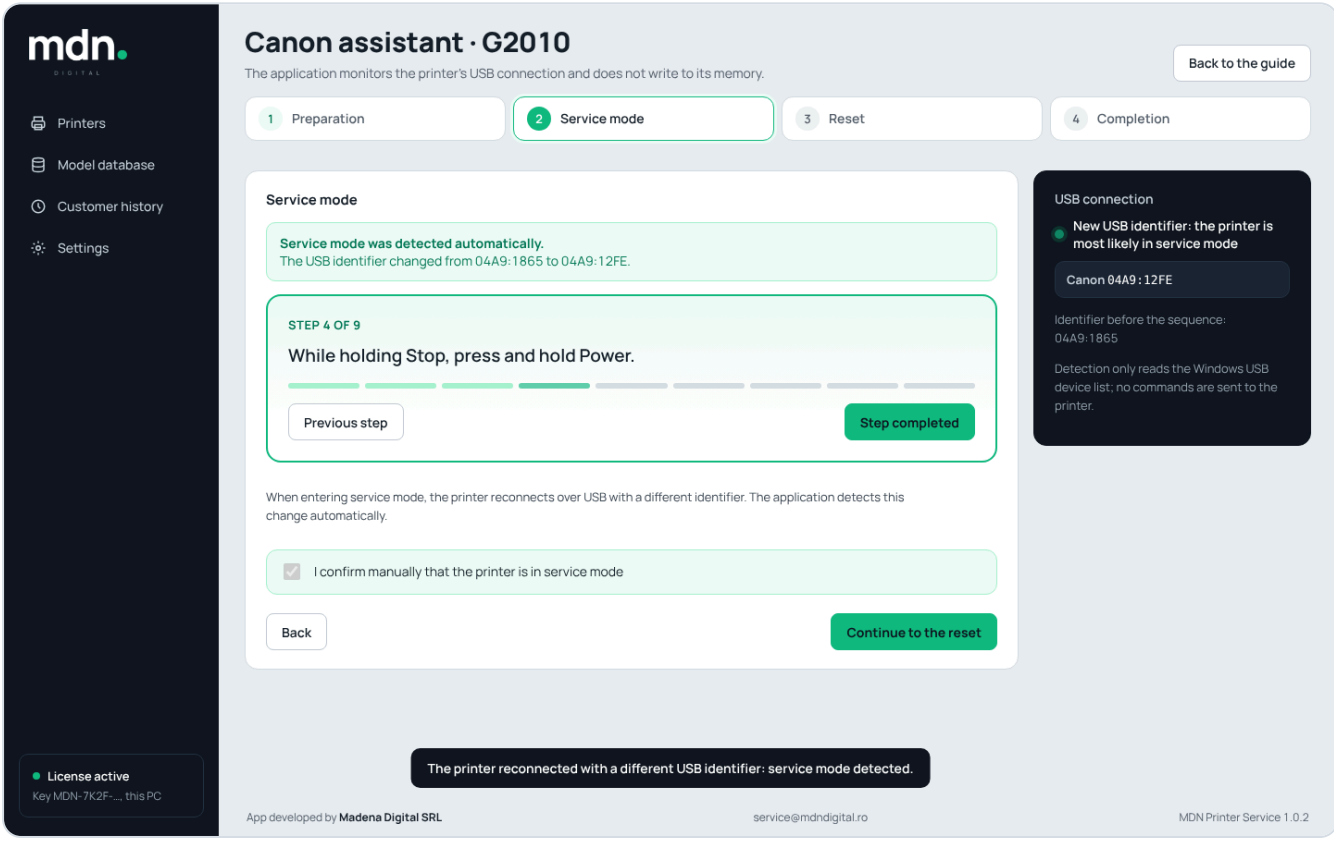
Некоторые принтеры с новой микропрограммой блокируют доступ к памяти. У таких принтеров дополнительные чтения не возвращают значений; временная разблокировка остаётся доступной.

10. Принтеры Canon: сервисный помощник

На принтерах Canon сброс счётчика выполняется в сервисном режиме принтера с помощью сервисной программы. Приложение **не записывает данные в память принтеров Canon** и не содержит сервисной программы; помощник направляет Вас и документирует выполненную работу.

У моделей Canon G с картриджем для обслуживания (например, G1420, G1430) нет счётчика для сброса: согласно руководству, заменяется картридж для обслуживания.

1. Откройте **База моделей**, найдите модель и нажмите **Запустить помощник Canon**.
2. **Подготовка**: подтвердите, что абсорбер заменён или очищен и что принтер подключён по USB. Помощник запоминает идентификатор USB принтера в обычном режиме.
3. **Сервисный режим**: выполните последовательность нажатий кнопок шаг за шагом; для шагов с ожиданием можно запустить таймер. Когда принтер повторно подключается по USB с другим идентификатором, помощник выводит сообщение «Сервисный режим обнаружен автоматически». Если обнаружение невозможно, Вы можете подтвердить вручную.
4. **Сброс**: выполните сброс в сервисной программе и отмечайте шаги по мере их выполнения.
5. **Завершение**: перезапустите принтер. При желании нажмите **Открыть обслуживание**, чтобы открыть окно драйвера Canon (очистка, проверка дюз, выравнивание). Заполните данные клиента и нажмите **Сохранить и создать отчёт**.



Для помощника и подробных шагов руководств требуется активная лицензия. Обнаружение только считывает список устройств USB операционной системы и не отправляет команды принтеру. Используйте версию сервисной программы, указанную в руководстве: неподходящая версия

может навсегда заблокировать сервисный режим принтера.

11. Принтеры Brother: сервисные руководства

Для Brother приложение пошагово показывает процедуру из меню обслуживания принтера с кодами ошибок, источниками и предупреждениями. Процедура выполняется непосредственно с панели принтера. Коды ошибок и предупреждения доступны бесплатно; подробные шаги процедур Canon и Brother доступны с активной лицензией и загружаются автоматически на языке приложения. По завершении нажмите **Готово, сохранить в истории**; руководство также можно распечатать.

12. История клиентов и отчёты PDF

Каждая работа сохраняется в разделе **История клиентов** с датой, клиентом, принтером, уровнем заполнения абсорбера до и после и типом работы. Из истории можно открыть отчёт PDF, соответствующую резервную копию или изменить данные клиента. В отчёте предусмотрены места для подписи техника и клиента.

Отчёты сохраняются в папке Документы, MDN Printer Service, Rapoarte. Обе папки можно открыть из раздела **Настройки**.

13. Устранение неполадок

Ситуация	Решение
Принтер не отображается в списке	Проверьте питание и кабель, используйте прямой порт USB, затем нажмите «Искать снова». Для Wi-Fi проверьте, что принтер и компьютер находятся в одной сети.
«Принтер не отвечает»	Закройте другие программы, использующие принтер (монитор состояния драйвера), перезапустите принтер и повторно считайте карточку.
«Принтер отклонил запись в память»	Используйте «Временная разблокировка» или отправьте нам модель и версию микропрограммы для проверки.
«Сервер активации недоступен»	Проверьте подключение к интернету и брандмауэр; используется адрес licente.mdndigital.ro.
«Ключ уже используется на другом компьютере»	Ключ активен на другом компьютере. Напишите нам для переноса.
Индикаторы продолжают мигать после сброса	Перезапустите принтер кнопкой питания. Если ошибка сохраняется, проверьте вкладку «Ошибки»; возможна другая причина (бумага, чернила, печатающая головка).

Ситуация	Решение
Кнопки в разделе «Обслуживание» неактивны	Команды обслуживания работают только для сетевых принтеров. Подключите принтер к Wi-Fi или используйте утилиту драйвера Epson.
В карточке отображается «Емкость для отработки»	У модели нет абсорбера для сброса; когда ёмкость заполнится, замените её новой (оригинальная деталь Epson).
Данные на вкладке «Сервис» остаются пустыми	Микропрограмма принтера блокирует доступ к памяти, или модели нет в базе данных. Попробуйте «Определение ключа доступа»; если ключ не найден, используйте временную разблокировку.
Помощник Canon не обнаруживает сервисный режим	Используйте прямой кабель USB и повторите последовательность нажатий кнопок. Если принтер всё же вошёл в сервисный режим (судя по индикаторам), подтвердите вручную.

14. Данные, конфиденциальность и удаление

Клиенты, история, отчёты и резервные копии хранятся исключительно на Вашем компьютере. Приложение обменивается данными только с сервером лицензий и с сайтом printer.mdndigital.ro (для проверки новых версий) в соответствии с Политикой конфиденциальности, опубликованной на сайте.

Удаление выполняется: в Windows — через «Параметры», «Приложения», MDN Printer Service; в macOS — перемещением приложения из папки «Программы» в «Корзину»; в Linux — удалением файла AppImage. Папки в «Документах» (резервные копии и отчёты) сохраняются; удалите их вручную, если они Вам больше не нужны.

15. Поддержка

С вопросами или проблемами пишите нам по адресу service@mdndigital.ro. Укажите модель принтера, версию приложения и, при наличии, отображаемое сообщение об ошибке.